

Examen de mathématiques

Mardi 16 mai 2023. Durée : 2 heures 30

*Sujet en 3 pages. Épreuve individuelle, sans appareils électroniques ni documents.
Si un point de l'énoncé ne vous paraît pas clair, n'hésitez pas à poser une question.*

Exercice 0. Consignes

Recopiez ce résumé des consignes : *Ni calculatrice, ni document, ni téléphone.*

Exercice 1. Questions de cours

1. Soit $M : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ une courbe lisse paramétrée par abscisse curviligne. Combien vaut la longueur de la portion de courbe $M([3, 8])$?
2. Que peut-on dire d'une courbe plane à courbure constante nulle ?
3. Que peut-on dire d'une courbe plane à courbure constante non nulle ?
4. Que peut-on dire d'une courbe dans l'espace birégulière à torsion constante nulle ?
5. Pour une courbe paramétrée par abscisse curviligne, donner l'expression du repère de Frenet, de la courbure et de la torsion.

Exercice 2. Paramétrage de courbe plane à partir d'une description implicite

On considère l'ensemble C des points (x, y) du plan vérifiant l'équation

$$x(x^2 + y^2) = x^2 - y^2$$

Pour chaque $t \in \mathbb{R}$, notons $D(t)$ la droite de pente t passant par l'origine, et $I(t) = C \cap D(t)$. Rappel : on peut décrire $D(t)$ comme l'ensemble des couples (x, tx) pour x parcourant $\mathbb{R}$.

1. En substituant dans l'équation qui décrit C les coordonnées d'un point de $D(t)$, obtenir une description de l'ensemble $I(t)$ par une équation reliant x et t .
2. En résolvant cette équation, décrire, selon t , l'ensemble de ses solutions, c'est-à-dire l'ensemble $I(t)$.
3. En déduire une description de l'ensemble C comme courbe paramétrée.

T S V P

Exercice 3. Trois courbes planes

On donne ici l'expression de trois fonctions f, g, h de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ et de leurs dérivées :

$$\begin{array}{lll} f(t) = \frac{1-t^2}{1+t^2} & f'(t) = \frac{-4t}{(t^2+1)^2} & f''(t) = \frac{4(3t^2-1)}{(t^2+1)^3} \\ g(t) = t \frac{1-t^2}{1+t^2} & g'(t) = \frac{1-4t^2-t^4}{(t^2+1)^2} & g''(t) = \frac{4(t^2-3)t}{(t^2+1)^3} \\ h(t) = t^3 & h'(t) = 3t^2 & h''(t) = 6t \end{array}$$

On va étudier trois courbes planes obtenues en prenant ces fonctions deux par deux.

1. Quelle est la parité de chacune des fonctions f, g, h ?
2. Donner un développement limité à l'ordre 3 en $t = 0$ de chacune des fonctions f, g, h .
3. On considère la courbe $X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $X(t) = (g(t), h(t))$.
 - (a) Des symétries permettent-elles de réduire le domaine d'étude ?
 - (b) Donner un développement limité de X à l'ordre 3 en $t = 0$.
 - (c) Dire si X a en $t = 0$ un point régulier ou singulier.
 - (d) Allure de la courbe en ce point : ordinaire, inflexion, rebroussement ?
 - (e) Tangente à la courbe en ce point ?
 - (f) Position relative de la courbe par rapport à sa tangente en ce point ?
4. Dans cette question on considère la courbe $Y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $Y(t) = (h(t), f(t))$.
 - (a) Des symétries permettent-elles de réduire le domaine d'étude ?
 - (b) Donner un développement limité de Y à l'ordre 3 en $t = 0$.
 - (c) Dire si Y a en $t = 0$ un point régulier ou singulier.
 - (d) Allure de la courbe en ce point : ordinaire, inflexion, rebroussement ?
 - (e) Tangente à la courbe en ce point ?
 - (f) Position relative de la courbe par rapport à sa tangente en ce point ?
5. Dans cette question on considère la courbe $Z : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $Z(t) = (f(t), g(t))$.
 - (a) Des symétries permettent-elles de réduire le domaine d'étude ?
 - (b) Donner un développement limité de Z à l'ordre 3 en $t = 0$.
 - (c) Dire si Z a en $t = 0$ un point régulier ou singulier.
 - (d) Allure de la courbe en ce point : ordinaire, inflexion, rebroussement ?
 - (e) Tangente à la courbe en ce point ?
 - (f) Position relative de la courbe par rapport à sa tangente en ce point ?
 - (g) La courbe Z admet-elle un point multiple ? Donner sa position, les temps de passage à cette position, et les tangentes à la courbe en ce point.

Exercice 4. Une branche d'hyperbole

On rappelle que les fonctions cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique, notées ch et sh , ou encore $\cosh$ et $\sinh$, peuvent être définies comme suit :

$$\text{ch}(t) = \frac{\exp(t) + \exp(-t)}{2} \quad \text{sh}(t) = \frac{\exp(t) - \exp(-t)}{2}$$

On définit la courbe $H : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ par $H(t) = (\text{ch}(t), \text{sh}(t))$.

1. Montrer que $\text{ch}^2 - \text{sh}^2 = 1$.
2. Montrer que $\text{ch}' = \text{sh}$ et $\text{sh}' = \text{ch}$.
3. Calculer H' et H'' .
4. Calculer la courbure de la courbe H .
5. Calculer le cercle osculateur à H au temps 0.

Exercice 5. Courbe dans l'espace

On note $\tau = 2\pi$ et on considère la courbe paramétrée dans l'espace $M : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par

$$M(t) = \begin{bmatrix} t \cos(\tau t) \\ t \sin(\tau t) \\ 1 - t \end{bmatrix}$$

Soit C le cône de sommet $(0, 0, 1)$ et de base le cercle de centre $(0, 0, 0)$ et de rayon 1. Ce cône peut être décrit (on ne demande pas de le montrer) comme l'ensemble des (x, y, z) de $\mathbb{R}^3$ tels que $z \in [0, 1]$ et $x^2 + y^2 = (z - 1)^2$.

1. Montrer que l'image de M est incluse dans C .
2. Montrer que la norme du vecteur vitesse de la courbe M au temps t est

$$v(t) = (2 + \tau^2 t^2)^{1/2}.$$

3. En déduire une expression de la longueur de la courbe M comme une intégrale.
4. Par le changement de variable $u = \frac{\tau t}{\sqrt{2}}$ dans cette intégrale, déduire que

$$L = \frac{2}{\tau} \int_0^{\tau/\sqrt{2}} (1 + u^2)^{1/2} du.$$

On ne demande pas de calculer cette intégrale.

F I N